

放射状アレーアンテナの励振分布による放射特性変化

Radiation Characteristics Change of a Radial Array Antenna Due to the Excitation Distribution

松下 昇太郎

高野 忠

三枝 健二

Shotaro MATSUSHITA

Tadashi TAKANO

Kenji SAEGUSA

日本大学理工学部電子工学科

Department of Electrical Engineering, College of Science and Technology, Nihon University

1. まえがき

アレーアンテナは、薄い構造、設計が容易といった点でパラボラアンテナよりも優れている。本研究では、線形アレーアンテナを円形に組み合わせ、円形開口アンテナを製作する。[1]そこで今回は、アレーアンテナの本数とビームシフト、メインローブに着目して特性を調べる。

2. 放射状アレーアンテナ

本研究で検討するアンテナの条件は素子が直線に17個並んだ11本のアレーアンテナを、放射状に重ねたものとした。素子数は、計176である。中心ではアレーアンテナが11本重なってしまうが、その素子は励振しない。周波数 f は2.45GHz(波長 $\lambda=122\text{mm}$)とし、素子間隔 $d=\lambda/2=61.2\text{mm}$ 、円形開口半径は489.6mmである。

3. 放射パターンの計算式と結果

アレーアンテナの放射特性は、各素子による放射波の和として表される。素子の励振は、パラボラの開口分布(ここでは2乗励振分布)を基本にして半径をかけて補正した値(次式)とする。

$$V(r) = \left\{ 1 - \alpha \left(\frac{r}{a} \right)^2 \right\}^p |r| \quad (1)$$

α : エッジレベルの係数 $p=1$: 励振分布

a : 半径[m] $p=0$: 一様振幅

r : 中心からの素子の位置[m]

エッジレベル-40dB と 0dB における放射パターンの解析結果の比較を図1に示す。メインローブは $\theta=12^\circ$ で落ちている。サイドローブは $\theta=15^\circ$, 22° , 31° , 付近で発生しており、その外側では放射状に発生している。テーパをかけると同心状と放射状の全サイドローブが減少することがわかる。

また、メインローブはテーパをかけると直径が広がっていることがわかる。

4. アレーアンテナの本数変更と結果

アレーアンテナの本数変更をする際に問題となるのが隣のアレーアンテナの素子との距離である。アレーアンテナの本数を6本以上に増やすと素子の距離が $\lambda/2$ より近くなってしまいカップリング効果により、放射効率が低下してしまう。解決方法として物理的に距離を取るか、低カップリング設計の素子、指向性が高い素子の使用、カップリングキャンセル回路の使用が挙げられる。

図1から $n \geq 5$ では中心の利得は一致し、本数が増えるとサイドローブが低くなっていることがわかる。また、 $n=7$ で第三サイドローブが低くなっている。

5. ビームシフトの特性

アレーアンテナの特徴として、ビーム操作ができる事が挙げられる。本研究でもビーム操作の研究を進めたいため、まずは θ を変更させ、利得がどのように変化するか検証した。2Dグラフからメインビームが歪んでいることから、定量的に比較できるようにデータをまとめた。図2から、ビームシフトさせる角度を大きくするとメインビームが広がっていることがわかった。

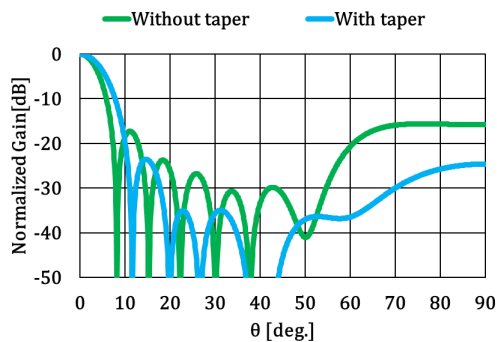


図 1 -40dB テーパーとテーパーなしの特性比較 ($\varphi = 0^\circ$ 面)

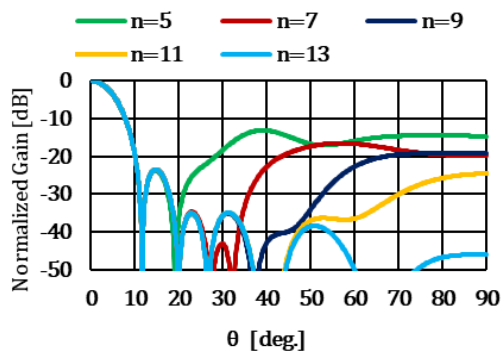


図 2 アレーの本数を変化させた時のサイドローブの変化 ($\varphi = 0^\circ$ 面)

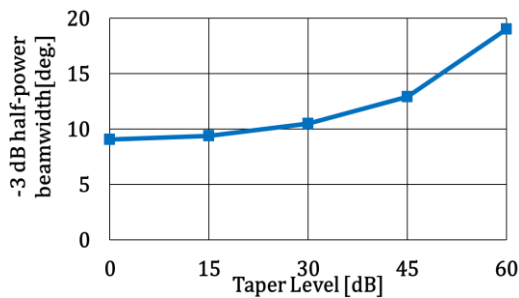


図 3 テーパーレベル毎の -3dB 半値幅の変化 (40dB, n=11)

5.まとめ

線形アレーを放射状に設定したアレーアンテナについて、検討した。放射パターンは、メインローブと低次サイドローブで構成されており、点対称の A 領域と、その外側の花びら状サイドローブで構成される B 領域とがある。

また、線形アレーの励振分布を r で補正すると、

パラボラアンテナと同じく放射パターンが修整できることを示した。励振分布にテーパーをつけると、サイドローブを減少させることができた。また、メインローブは広がった。

これらのパターンは、パラボラアンテナの性能と一致することを示した。

$5 \leq n$ ではメインローブ、第一サイドローブの利得は一致した。

ビームシフトさせる角度 θ を大きくするとメインビームが広がることが分かった。

本研究の意義として、宇宙分野における放射状アレーアンテナの適用可能性を示し、新たな視点を提供できた点が挙げられる。特に、衛星通信や深宇宙探査において、軽量で構造的な柔軟性を持つアレーアンテナの導入が期待される。一方で、本研究にはいくつかの課題も残されている。例えば、サイドローブのさらなる低減のための最適なテーパー分布の設計が挙げられる。中心部の素子間隔によるカップリングの影響の詳細な解析である。例えば、相互結合が指向性やビーム形成に与える影響の定量的評価などが挙げられる。また、これらの課題を解決するためには、さらなるデータ収集、アンテナ形状の最適化、実験環境の構築が求められる。今後の研究によって、より高性能で実用的な放射状アレーアンテナの開発が進み、新たな形状のアレーアンテナ分野のさらなる発展が期待できる。

6.参考文献

- [1] T. Takano et al., IEEE AP-S & URSI, FR-SP.2A.9, 2022

Radiation Characteristics Change of a Radial Array Antenna Due to the Excitation Distribution

Shotaro MATSUSHITA, Tadashi TAKANO, Kenji SAEGUSA

Department of Electrical Engineering, College of Science and Technology, Nihon University

1. Preface

Array antennas are superior to parabolic antennas in terms of their thin structure and ease of design. This research aims to create a circular aperture antenna by combining linear array antennas in a circular shape. Therefore, this study investigates the characteristics by focusing on the number of array antennas, beam shift, and main lobe.

2. Radial Array Antenna

The antenna examined in this research consists of 11 array antennas, each with 17 elements arranged in a straight line, stacked radially. The total number of elements is 176. Although 11 array antennas overlap at the center, the elements there are not excited. The frequency (f) is 2.45 GHz (wavelength $\lambda = 122$ mm), the element spacing (d) is $\lambda/2 = 61.2$ mm, and the circular aperture radius is 489.6 mm.

3. Radiation Pattern Calculation Formula and Results

$$V(r) = \left\{1 - \alpha \left(\frac{r}{a}\right)^2\right\}^p |r| \quad (1)$$

α : Coefficient of edge level

p=1: Excitation distribution

a: Radius [m]

p=0: Uniform amplitude

r: Element position from the center [m]

Figure 1 shows a comparison of the radiation pattern analysis results at edge levels of -40 dB and 0 dB. The main lobe decreases at $\theta = 12^\circ$. Side lobes occur

around $\theta = 15^\circ$, 22° , and 31° , and appear radially further out. It is observed that applying a taper reduces all concentric and radial side lobes. Furthermore, the main lobe's diameter is wider when a taper is applied.

4. Changing the Number of Array Antennas and Results

A problem that arises when changing the number of array antennas is the distance to the elements of adjacent array antennas. If the number of array antennas is increased to more than 6, the element distance becomes less than $\lambda/2$, leading to a decrease in radiation efficiency due to coupling effects. Solutions include physically increasing the distance, using elements with low coupling design, using highly directional elements, or using coupling cancellation circuits.

From Figure 1, it can be seen that for $n \geq 5$, the gain at the center matches, and the side lobes become lower as the number of antennas increases. Also, the third side lobe is lower at $n = 7$.

5. Beam Shift Characteristics

A feature of array antennas is their ability to perform beam steering. To further research beam steering in this study, we first investigated how the gain changes by varying θ . Since the main beam was distorted in the 2D graph, data was organized for quantitative comparison. From Figure 2, it was found that the main beam widens as the beam shift angle is increased.

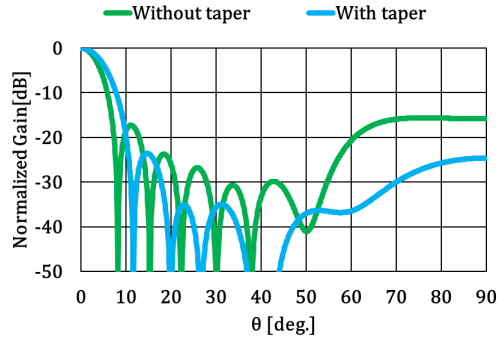


Figure 1: Comparison of Characteristics with -40dB Taper and Without Taper ($\phi = 0^\circ$ plane)

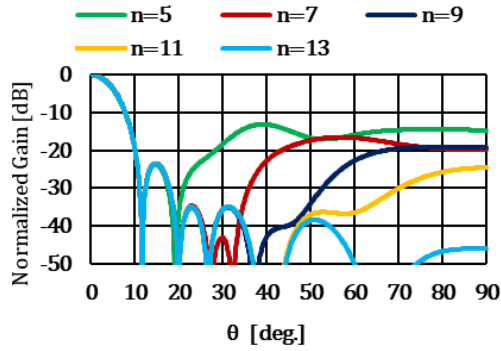


Figure 2: Change in Side Lobe when Varying the Number of Arrays ($\phi = 0^\circ$ plane)

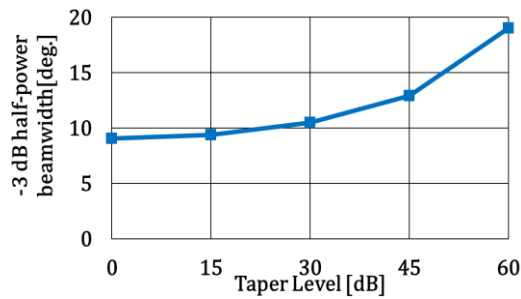


Figure 3: Change in -3dB Half-Width for Each Taper Level (40dB, $n=11$)

5. Conclusion

We investigated an array antenna with linear arrays arranged radially. The radiation pattern consists of a main lobe and low-order side lobes, with a point-

symmetric A-region and an outer petal-shaped B-region.

We also showed that by correcting the excitation distribution of the linear array with 'r', the radiation pattern can be adjusted, similar to a parabolic antenna. Applying a taper to the excitation distribution successfully reduced the side lobes. Additionally, the main lobe widened. These patterns were shown to match the performance of a parabolic antenna.

For $5 \leq n$, the gain of the main lobe and the first side lobe matched. It was found that the main beam widens as the beam shift angle θ is increased. The significance of this research lies in demonstrating the applicability of radial array antennas in space applications, offering a new perspective. Particularly, the introduction of lightweight and structurally flexible array antennas is expected in satellite communication and deep space exploration. However, several challenges remain in this research. For example, designing the optimal taper distribution for further side lobe reduction, and a detailed analysis of the coupling effects due to the element spacing in the central part. This includes, for instance, a quantitative evaluation of the impact of mutual coupling on directivity and beamforming. To solve these issues, further data collection, antenna shape optimization, and establishment of experimental environments are required. Future research is expected to lead to the development of higher-performance and more practical radial array antennas, and further advancements in the field of new antenna shapes.

6. References

- [1] T. Takano et al., IEEE AP-S & URSI, FR-SP.2A.9, 2022

元の日本語論文を優しい表現に Claud3.0 に直してもらい、その後に自分で部分的に修正、その後に Gemini flash に「英語訳してください。英訳する際に、日本語が複雑だと感じる場合は簡単な日本語表現に変え、英訳してください。」とプロンプトを入力し、チャット gpt4o に表現を修正してもらい英訳した。最後に、段落ごとに日本語にってもらい意味が元の論文から乖離していないかチェックした。

また、海外での学会発表をしたく思い、その練習も兼ねて自分の書いたこの論文を選んだ。